

CellChat 本地安装说明（实验课版）

一、实验环境

本次测试环境：

- macOS（Apple Silicon）
- R 4.5.0
- Seurat v5

说明：

- CellChat 依赖较多，但整体安装难度低于 Monocle3
- 不建议课堂现场联网安装
- 建议教师提前准备源码包与运行环境

二、需要准备的源码包

建议提前下载：

1. CellChat

GitHub：

```
https://github.com/jinworks/CellChat
```

下载：

```
Code → Download ZIP
```

解压后：

```
CellChat-main
```

三、推荐目录结构

建议统一放在：

```
packages/  
├─ CellChat-main  
├─ monocle3-master  
├─ BPCells-main  
├─ batchelor_xxx.tar.gz  
└─ bluster_xxx.tar.gz
```

方便：

- 课堂统一管理
- 云环境迁移

- 后续重新安装

四、安装步骤（推荐顺序）

STEP1：安装基础工具

```
install.packages("remotes")
install.packages("BiocManager")
```

STEP2：安装 CellChat 依赖

CRAN 依赖

```
install.packages(c(
  "NMF",
  "ggalluvial",
  "svglite",
  "circlize",
  "sna",
  "shape",
  "colorspace",
  "ggpubr",
  "ggnetwork",
  "collapse"
))
```

Bioconductor 依赖

```
BiocManager::install("ComplexHeatmap")
```

说明：

ComplexHeatmap 安装速度可能较慢，属于正常现象。

STEP3：安装 CellChat

```
remotes::install_local(
  "packages/CellChat-main",
  dependencies = FALSE,
  build_vignettes = FALSE
)
```

说明：

```
dependencies = FALSE
```

表示：

- 前面依赖已经手动安装
- 避免再次联网拉取大量包

STEP4：测试安装

```
library(CellChat)
```

若成功加载，则安装完成。

五、本次安装过程中遇到的问题

问题1：缺少依赖包

错误：

```
dependencies ... are not available for package 'CellChat'
```

原因：

CellChat 依赖：

- NMF
 - ComplexHeatmap
 - circlize
- 等多个包。

解决：

先手动安装依赖，再安装 CellChat 本体。

问题2：systemfonts 版本过低

错误：

```
namespace 'systemfonts' 1.2.3 is already loaded,  
but >= 1.3.0 is required
```

解决：

```
install.packages("systemfonts")
```

然后：

```
重启 R Session
```

RStudio：

问题3: progressr warning

警告:

```
RStudio custom message handlers incompatible with progressr
```

说明:

这是:

- RStudio 新版
 - progressr
- 之间的兼容性 warning。
- 不会影响:
- CellChat
 - 分析结果
 - 绘图。
- 可直接忽略。

问题4: 缺少 presto

错误:

```
please install the presto package
```

原因:

CellChat 默认希望使用:

- presto
- 加速 Wilcoxon 检验。
- 但:
- presto 需要 GitHub 安装
 - 增加课堂环境复杂度。

解决:

直接:

```
cellchat <- identifyOverExpressedGenes(  
  cellchat,  
  do.fast = FALSE  
)
```

即可。

说明:

只是运行稍慢，
教学数据规模完全可以接受。

六、CellChat 分析核心思路

CellChat 基于：

ligand-receptor 数据库

结合：

不同细胞群中的基因表达情况

推断：

细胞之间可能存在的通讯关系

七、实验课中的建议

推荐做法

课堂中：

直接提供：
pbmc_annotated_for_downstream.rds

学生直接进入：

CellChat 分析阶段

避免重复：

- QC
 - PCA
 - clustering
- 等前处理步骤。

八、科研中的注意事项（重要）

CellChat 属于：

推断性分析 (inference)

其结果会受到：

- 数据质量
- 参数设置

- 数据库版本
 - 分析阈值
 - 等因素影响。
- 因此：

“分析结果合理”
≠
“真实存在生物学机制”

真正科研中：

通常仍需要实验验证

例如：

- 免疫荧光
 - 敲除实验
 - 功能实验
- 等。

九、本次最终验证结果

本次已成功完成：

```
Seurat  
↓  
CellChat  
↓  
通讯概率计算  
↓  
通讯网络绘图
```

成功生成：

- 通讯数量网络（count）
 - 通讯强度网络（weight）
- 结果图。